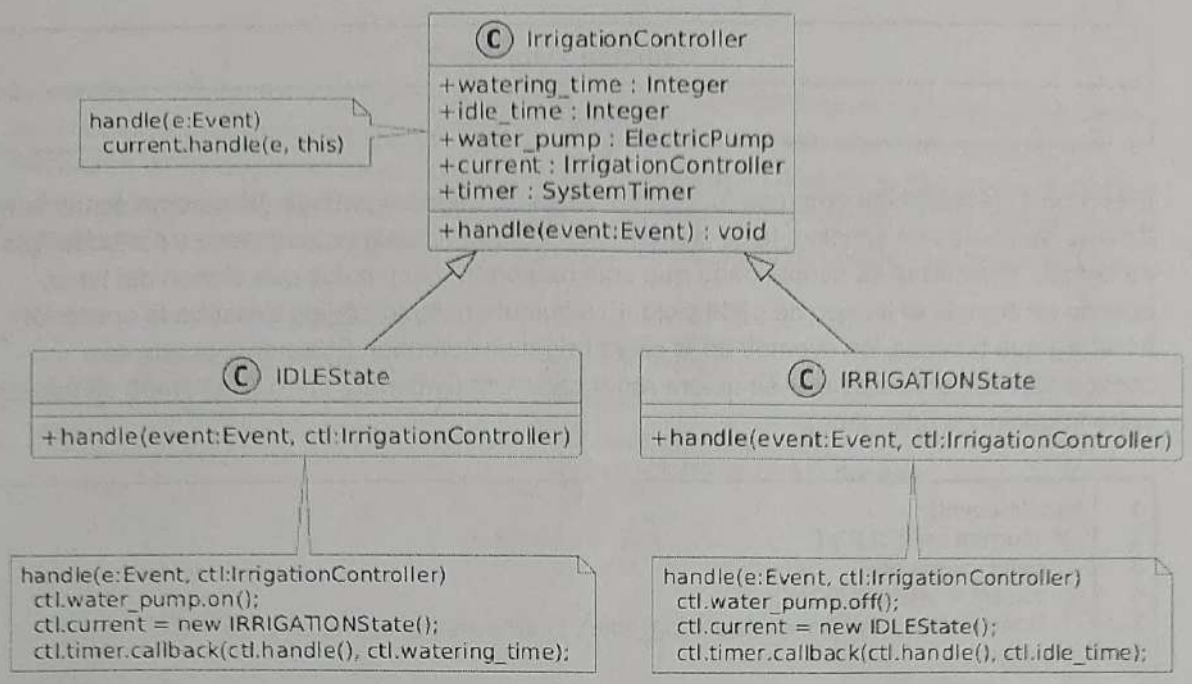
| Redictado Objetos 2 |
| --- |
| Aprobado ≥ 60pts |

**Ejercicio 1.** (45pts) Una empresa fabrica sistemas de riego hogareños. El sistema actual tiene 2 ciclos de operación simples: IDLE e IRRIGATION, que actualmente ocurren a períodos fijos de tiempo. El sistema es simple dado que solo responde a estímulos que vienen del timer, cuando se cumple el tiempo de cada ciclo. El siguiente pseudo-código describe la operación **handle()** que procesa los eventos en la clase IrrigationControler. El sistema puede ser configurado con el tiempo que se quiere regar cada vez (watering_time) y el tiempo de espera entre irrigaciones (idle_time).

```
handle(event)
 If (current == "IDLE") {
    water_pump.on();
    current = "IRRIGATION";
    Timer.callback(this.handle, watering_time); //callbacks this operation in 10 min.
     return;
 }
 If (current == "IRRIGATION") {
    water_pump.off();
    current = "IDLE";
    Timer.callback(this.handle, idle_time); //callbacks this operation in 3 hours
     return;
 }
```

La empresa ha decidido refactorizar el sistema de control de riego, como una manera de preparar el diseño para incluir sistemas más complejos de control que consideren más ciclos de operación. Por ejemplo, se planea incorporar ciclos que tengan en cuenta períodos de sequía o de lluvias prolongadas. El siguiente diseño fue el propuesto por el equipo de arquitectos de software de la empresa.




Conteste las siguientes preguntas

a. ¿Cuál cree que es el patrón que los desarrolladores han tratado de implementar?
b. ¿Es correcta la elección de ese patrón?
c. ¿Usaría el diseño presentado o considera que tiene errores?
   i. Si encuentra errores descríbalos y muestre cómo se vería el diseño con los errores corregidos
   ii. Si considera que está bien, describa el rol que cumple cada clase según el patrón elegido.

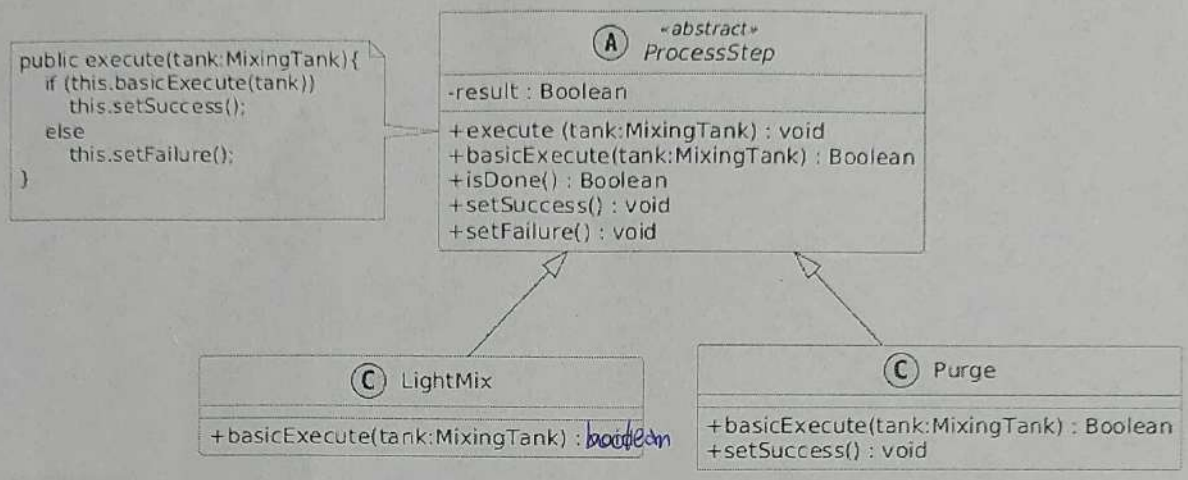
**Ejercicio 2.** (20pts) Casos prácticos

Lea con detenimiento los siguientes casos e indique qué patrón o refactoring a patrón aplicaría:

a) Se quiere configurar un sistema de E-Wallet con diferentes maneras de autenticar a los usuarios. Por el momento se definirán 2 métodos de autenticación: basado en contraseña y basado en certificado, pero en el futuro se planea agregar otros métodos como autenticación biométrica.

b) Un ORM (Object Relational Mapper) es una herramienta que facilita el almacenamiento y recuperación de objetos de una base de datos relacional. Teniendo en cuenta que el acceso a un almacenamiento secundario puede ser costoso en términos de tiempo, este tipo de herramientas suelen utilizar diferentes técnicas de optimización. Una de estas es la de entregar un objeto "incompleto" (sin alguna de sus propiedades) que se termina de construir cuando sus propiedades faltantes son realmente requeridas.

**Ejercicio 3.** (35pts) En el siguiente diagrama, la clase ProcessStep es parte de un framework para construir procesos industriales que se definen como una secuencia de pasos que involucran un tanque mezclador. Aunque no se muestra en el diagrama, el framework también incluye el tanque mezclador. Una empresa ha instanciado el framework definiendo dos pasos para el proceso, como se muestra en el diagrama, con el pseudo-código que lo acompaña.




| class LightMix | class Purge |
|---|---|
| public boolean basicExecute(MixingTank tank) {<br>return (tank.heatPower(20%) &&<br>tank.mixerPower(5%))<br>} | public boolean basicExecute(MixingTank tank) {<br>return (tank.heatPower(0%) &&<br>tank.mixerPower(0%) &&<br>tank.purge())<br>} |

Responda las siguientes preguntas considerando el diagrama y el código presentado

a) Explique brevemente qué hace execute(tank)
b) ¿Puede encontrar inversión de control? ¿En qué clases y métodos?
c) ¿Puede encontrar hotspots? ¿En qué clases y métodos?